

CakeShop — เอกสารวิเคราะห์ระบบ

Data Flow Diagram (Level 0 / Level 1) และ Flowchart

ระบบร้านค้าออนไลน์และระบบขายหน้าร้าน

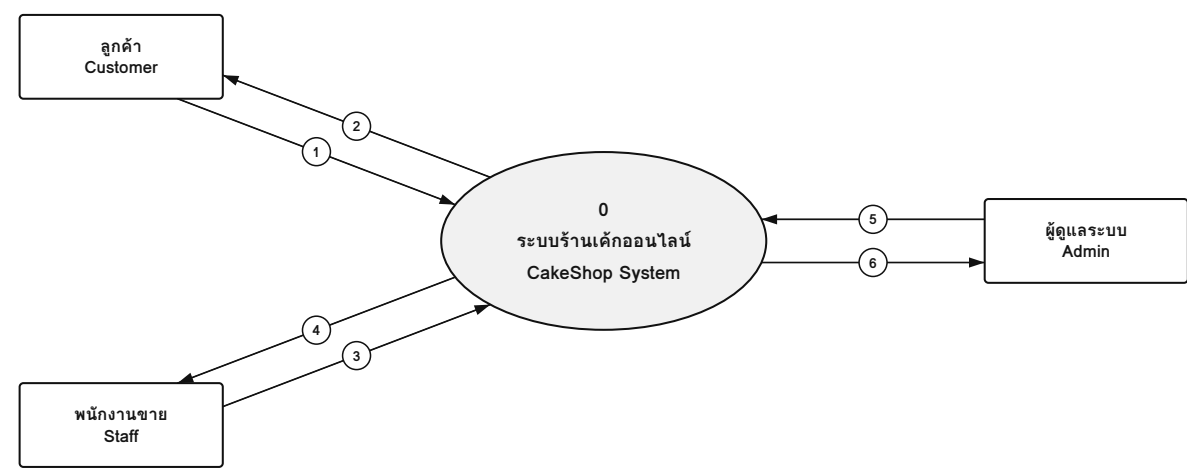
ASP.NET Core MVC · C# · MySQL · Entity Framework Core

จัดทำโดย นายพงศธร ศิริพร้อมพิทักษ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. Context Diagram (DFD Level 0)

ภาพรวมของระบบ แสดงผู้เกี่ยวข้องภายนอกทั้ง 3 กลุ่ม และทิศทางการไหลของข้อมูลเข้า-ออกจากระบบ



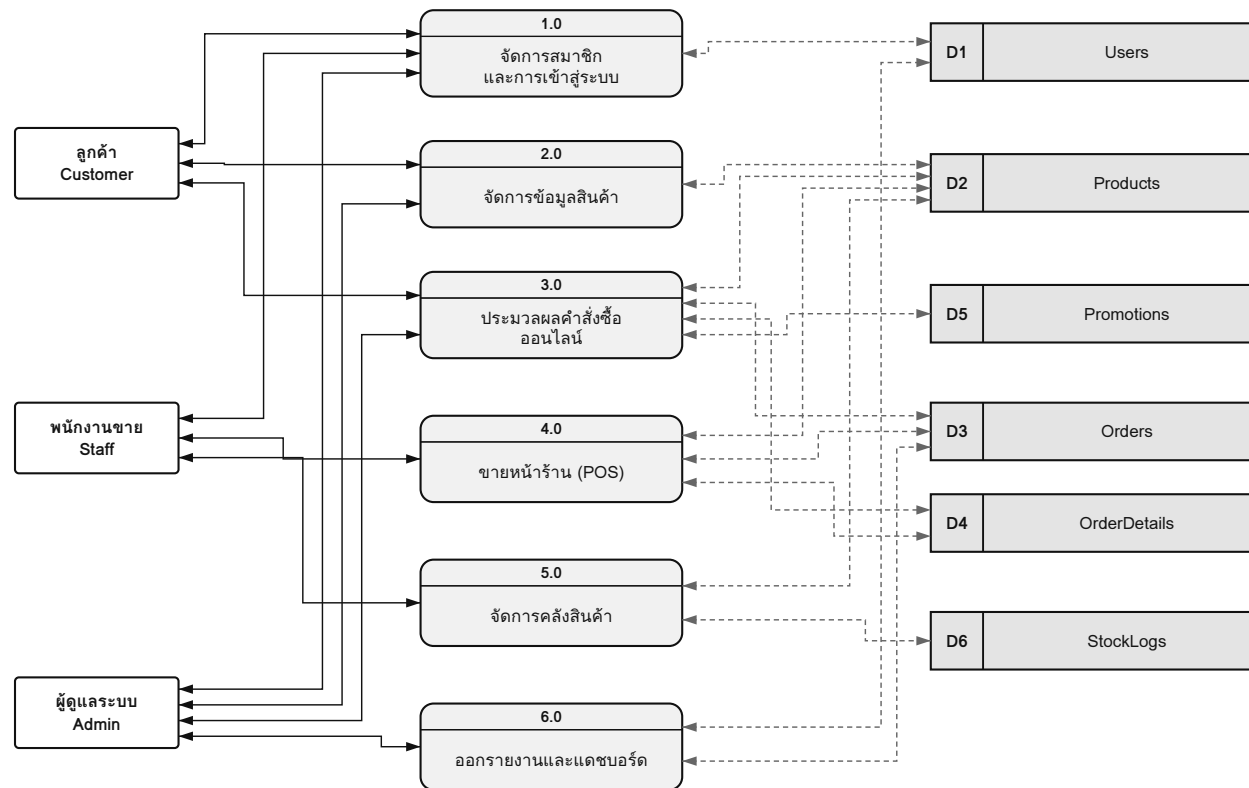
คำอธิบายเส้นทางการไหลของข้อมูล

ลำดับ	ทิศทาง	ข้อมูลที่ไหล
1	ลูกค้า → ระบบ	ข้อมูลสมัครสมาชิก, ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, สินค้าที่เลือก, รหัสโปรโมชั่น, ที่อยู่จัดส่ง
2	ระบบ → ลูกค้า	รายการสินค้า, สรุปตะกร้า, ยอดชำระหลังส่วนลด, QR PromptPay, ยืนยันคำสั่งซื้อ, ประวัติการสั่งซื้อ
3	พนักงานขาย → ระบบ	ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, รายการสินค้าที่ขายหน้าร้าน, จำนวนเงินที่รับ, การปรับปรุงสต็อก
4	ระบบ → พนักงานขาย	รายการสินค้าและสต็อกคงเหลือ, ยอดรวมบิล, เงินทอน, ประวัติการขาย
5	ผู้ดูแลระบบ → ระบบ	ข้อมูลเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลสินค้าใหม่/แก้ไข, การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ, การจัดการผู้ใช้
6	ระบบ → ผู้ดูแลระบบ	สรุปยอดขายรายวัน, กราฟยอดขาย 7 วัน, รายการคำสั่งซื้อ, รายชื่อสมาชิก

2. DFD Level 1

แตกกระบวนการหลักของระบบออกเป็น 6 กระบวนการย่อย พร้อมแหล่งจัดเก็บข้อมูล 6 แหล่ง

□ ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Entity) ○ กระบวนการ (Process) ▢ แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)



หมายเหตุ: เส้นทึบคือการไหลของข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องภายนอกกับกระบวนการ เส้นประคือการอ่าน/เขียนข้อมูลกับแหล่งจัดเก็บข้อมูล

3. คำอธิบายกระบวนการและแหล่งจัดเก็บข้อมูล

3.1 กระบวนการ (Process)

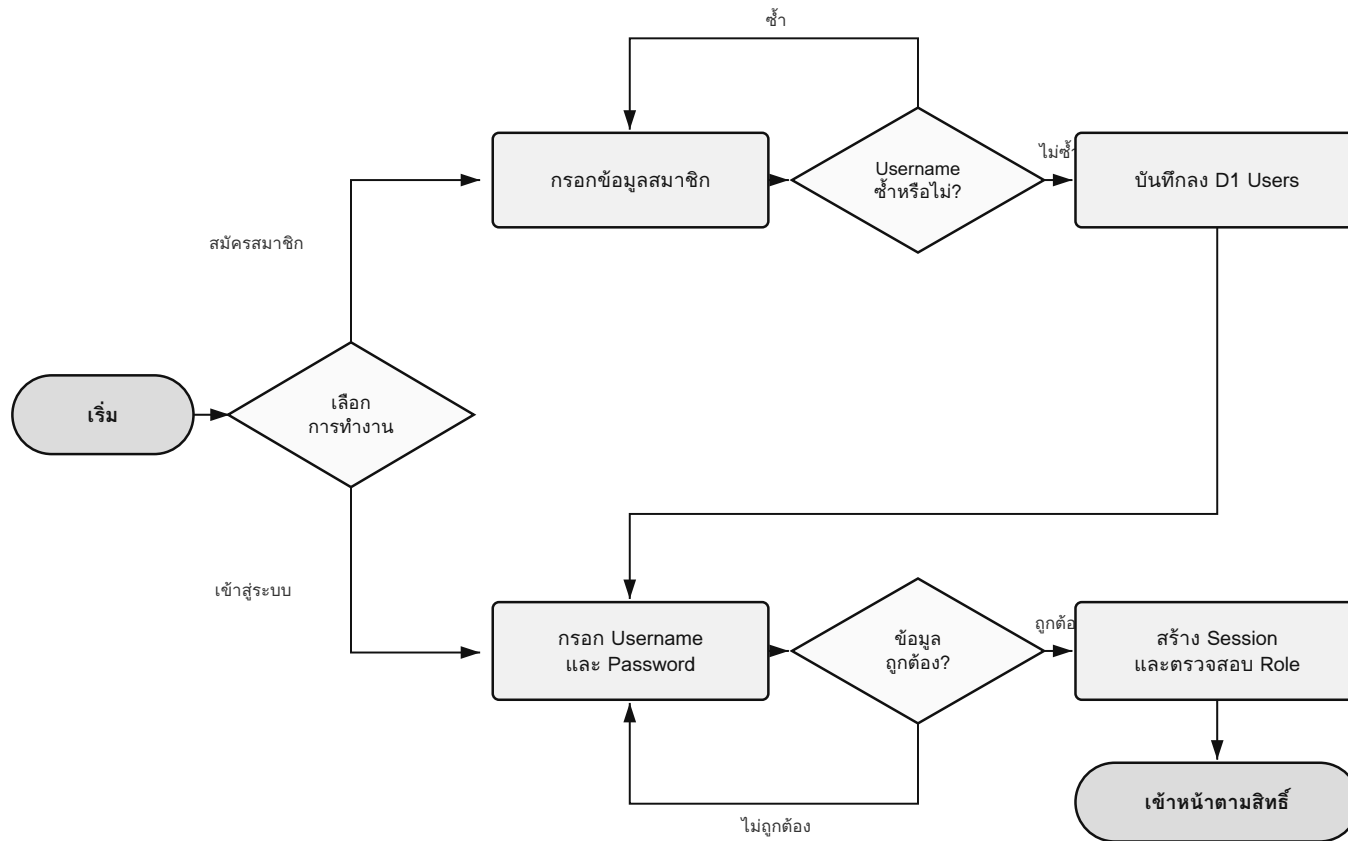
No.	ชื่อกระบวนการ	หน้าที่	ใช้ข้อมูลจาก
1.0	จัดการสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ	รับสมัครสมาชิก ตรวจสอบชื่อผู้ซื้อซ้ำ ยืนยันตัวตน และกำหนดสิทธิ์ตาม Role	D1
2.0	จัดการข้อมูลสินค้า	แสดงรายการสินค้าทั้งหมด และรองรับการเพิ่ม/แก้ไข/ลบสินค้าโดยผู้ดูแลระบบ	D2
3.0	ประมวลผลคำสั่งซื้อออนไลน์	จัดการตะกร้า ตรวจสอบโค้ดส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ คำนวณยอดชำระ บันทึกคำสั่งซื้อพร้อมที่อยู่จัดส่ง	D2, D3, D4, D5
4.0	ขายหน้าร้าน (POS)	รับรายการขายหน้าร้าน คำนวณเงินทอน รองรับเงินสดและ QR แล้วปิดบิล	D2, D3, D4
5.0	จัดการคลังสินค้า	ปรับปรุงจำนวนคงเหลือ และบันทึกยอดต้นวัน ยอดขาย ยอดที่เพิ่ม และยอดคงเหลือรายวัน	D2, D6
6.0	ออกรายงานและแดชบอร์ด	สรุปยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนสมาชิก และสร้างกราฟยอดขายย้อนหลัง	D1, D2, D3

3.2 แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)

No.	ตาราง	ข้อมูลที่จัดเก็บ
D1	Users	ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่าน, ชื่อ-สกุล (FullName), อีเมล, สิทธิ์การใช้งาน (Role) — ไม่เก็บเบอร์โทรและที่อยู่ในตารางนี้
D2	Products	ชื่อสินค้า (CakeName), ราคา (Price), ส่วนลด (DiscountAmount), จำนวนคงเหลือ (StockQty), วันหมดอายุ (ExpiryDate), รูปภาพ
D3	Orders	เลขที่ออเดอร์, ผู้ส่ง, วันเวลา, ยอดรวม, สถานะออเดอร์, สถานะการชำระเงิน, ที่อยู่จัดส่ง (ShippingAddress) แยกเก็บรายคำสั่งซื้อ
D4	OrderDetails	สินค้า, จำนวน, ราคาต่อหน่วย — ราคารวมคำนวณจาก จำนวน × ราคาต่อหน่วย ตอนแสดงผล ไม่เก็บเป็นคอลัมน์แยก
D5	Promotions	รหัสโค้ด, เปอร์เซนต์ส่วนลด (DiscountPercent), คำอธิบาย, วันเริ่มต้น, วันหมดอายุ — รองรับส่วนลดแบบเปอร์เซนต์เท่านั้น
D6	StockLogs	สินค้า, วันที่, จำนวนต้นวัน (OpeningQty), จำนวนขาย (SoldQty), จำนวนที่เพิ่ม (AddedQty), จำนวนคงเหลือ (ClosingQty)

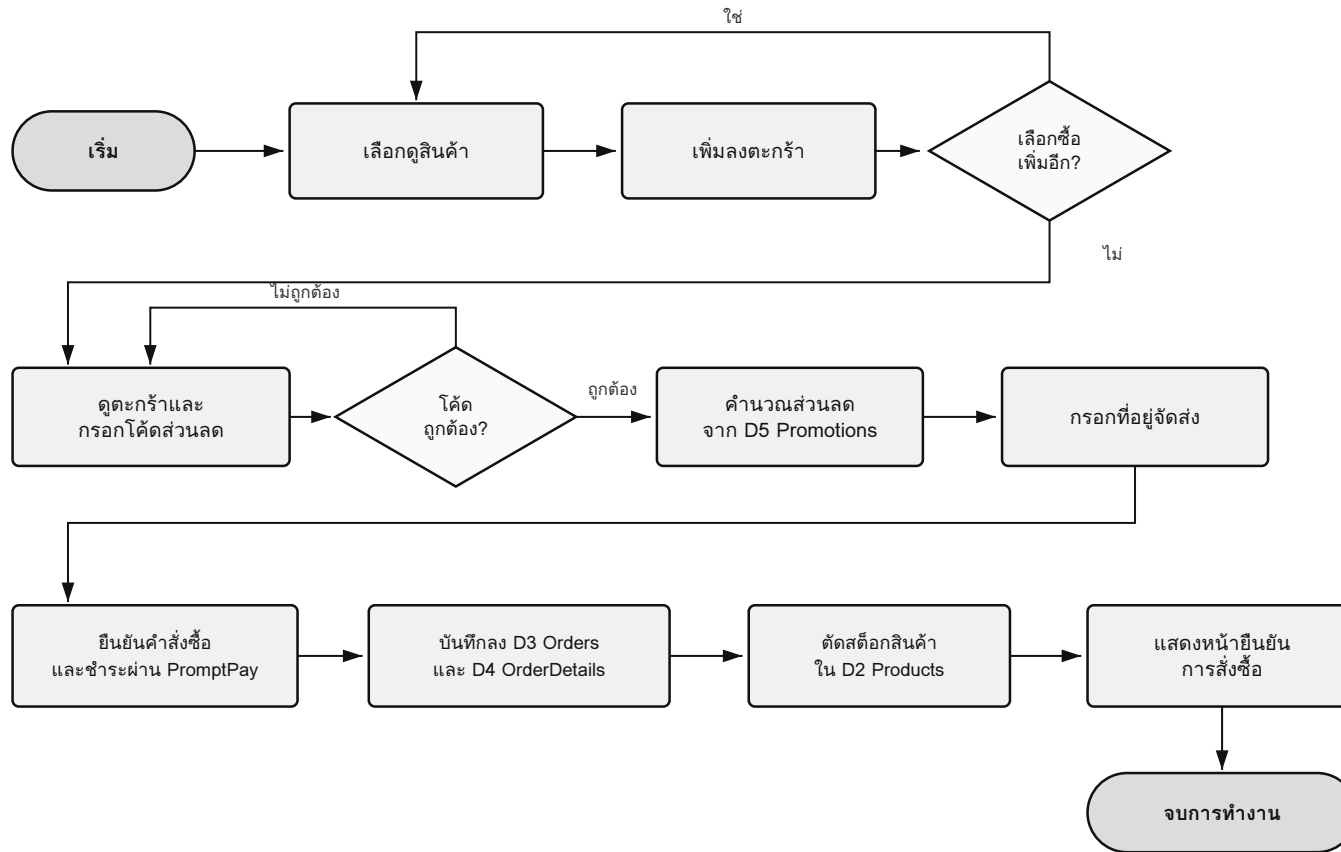
4. Flowchart — การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

ครอบคลุมทั้งการสมัครสมาชิกใหม่ การตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และการเข้าสู่ระบบพร้อมกำหนดสิทธิ์ตาม Role



5. Flowchart — การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ตั้งแต่การเลือกสินค้า จัดการตะกร้า ใช้โค้ดส่วนลด จนถึงการชำระเงินและตัดสต็อก



6. Flowchart — การขายหน้าร้าน (POS)

การทำงานของพนักงานขายผ่านหน้าจอ POS รองรับชำระเงินสดพร้อมคำนวณเงินทอน และการชำระผ่าน QR PromptPay

